

本文选自吴孟达所编的《数学建模的理论与实践》

4.5.2 竞赛评判问题(AMCM-96B 题)

问题见附录。

问题分析

我们的任务是设计一种择优方案,满足两条原则:

P1(公正性原则) 最终的 W 份优胜试卷必须包含于“最好的”
 $2W$ 份试卷中。

P2(经济性原则) 每一位评委评阅的试卷越少越好。

不管采用何种方法译阅,评委对评分规则的理解必定会有差异(尤其是对于数学建模之类的竞赛),因此在每个评委没有阅读

所有试卷的情形下,我们不能绝对保证公正性原则的实现,而只能在一定的置信概率下保证公正性原则的实现。设

$$E = P(W \text{ 份优胜试卷是最好的试卷})$$

若置信概率 L 已给定,则我们建模的目标为:

在保证 $E \geq L$ 的条件下,每个评委评阅的试卷尽可能地少。

模型假设

A1. 每个评委独立进行评阅。

A2. 存在一个所有评委能够同意的绝对排序。排在最前面的 $2W$ 份试卷称之为“最好的试卷”。

A3. 评委均具有丰富的评阅经验,他们对同一份试卷的评阅具有较高的一致性。

模型建立与求解

1. 评分规则

通常有三种评分方法:排序、百分制、等级制。排序方法的优点是客观性较强,不存在系统偏差,缺点是不同评委评阅的试卷之间不具有可比性,从而工作量较大。百分制的优点是区分度高,但对于数学建模一类没有标准答案的竞赛活动,很难精确评分,故百分制不适合于此类竞赛。等级制是一种较为粗略的打分制,具有一定的可比性,且标准比较容易为评委掌握,故我们采取等级制作为评分方法。试卷分三等记分:优秀、中等、一般,分别记为一、二、三等。

2. 误判概率与一致性指标

据假设 A2,存在一个对所有试卷的绝对排序。因此当评分规则给定后,每一份试卷存在一个能够得到所有评委同意的“绝对等级”。当一份试卷的评阅等级与其绝对等级不相符时,称为误判。现补充两个假设如下:

A4. $2W$ 份最好的试卷是一等试卷;

A5. 对同一等级的试卷,其误判概率相同。

记一份 i 等试卷被误判为 $i-1$ 或 $i+1$ 等试卷的概率为 β_i ,被

误判为 $i-2$ 或 $i+2$ 等试卷的概率为 β_2 。显然 β_1 要远大于 β_2 , 表 4-14 列出了当 $\beta_1 : \beta_2$ 分别为 $9 : 1$ 与 $6 : 1$ 时的误判概率分布。

表 4-14 误判概率分布

绝对等级 \ 评阅等级 误判概率	一等	二等	三等
绝对等级	一等	二等	三等
一等	0.8	0.18	0.02
二等	0.18	0.64	0.18
三等	0.02	0.18	0.8

$$\beta_1 : \beta_2 = 9 : 1, \beta_1 + \beta_2 = 0.2$$

绝对等级 \ 评阅等级 误判概率	一等	二等	三等
绝对等级	一等	二等	三等
一等	0.8	0.17	0.03
二等	0.17	0.66	0.17
三等	0.03	0.17	0.8

$$\beta_1 : \beta_2 = 6 : 1, \beta_1 + \beta_2 = 0.2$$

据假设 A2、A3, 可以推断当 $J=8$ 时有

$$p_i = P(\text{至少有 5 位评委将第 } i \text{ 份试卷评为同一等级}) \approx 1 \quad (i = 1, 2, \dots, P) \quad (4.74)$$

p_i 称为评委对第 i 份试卷的一致性指标, 为简单起见, 不妨设所有试卷的一致性指标相同, 记为 $U, \beta \triangleq \beta_1 + \beta_2, \alpha \triangleq 1 - \beta$, 则据 (4.74) 式有

$$U = \sum_{k=5}^8 C_8^k \alpha^k \beta^{8-k} \approx 1 \quad (4.75)$$

当 $U=0.95$ 时, 由 (4.75) 可解出 $\beta=0.2$ 。

3. 评选过程

整个评选过程分为两个阶段。

第一阶段: 根据淘汰规则逐轮淘汰。

首先, 将 P 份试卷随意地平均分配给 J 个评委。每个评委评

阅一组试卷,对每一份试卷给出一个等级。一轮评阅结束后,按照淘汰规则淘汰一部分试卷,然后将第 i 组试卷中保留下来的试卷传给第 $i+1$ 个评委进行下一轮评阅($N0. J+1=N0. 1$),如此重复进行直到第 J 轮评阅结束,此时尚未被淘汰的试卷被称之为“保留试卷”。

第二阶段:选择优胜试卷

经过第一阶段的评阅与筛选,每一份保留试卷均经过所有 J 个评委的评阅,将每一份保留试卷的 J 个等级分加权平均,得分最高的 W 份试卷即为优胜试卷。

4. 保守的淘汰规则(CRR)

设 P 份试卷中一、二、三等的比例为

$$\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3 = 1 : 2 : 7 \quad (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1)$$

一份试卷在评选过程中所处的状态可以用一个三维向量表示:

$$\langle i, j, r-i-j \rangle \quad (i, j \geq 0, i+j \leq r)$$

其中 $i, j, r-i-j$ 分别表示该份试卷被评为一、二、三等的次数, r 表示该份试卷已经过 r 位评委评阅($0 \leq r \leq J$)。

下面制定淘汰规则,其出发点仍是在保证 $E \geq L$ 的条件下使每个评委评阅的试卷尽量地少。

为清晰起见,以 $P=100, J=8, W=3$ 为例,其余情形可类似讨论。设一份一等试卷经过 8 轮评阅后被保留下来的概率为 q , 则据 A4, 一份最好的试卷被保留下来的概率不会小于 q , q 的大小与淘汰规则有关。 q 越大,则公正性原则能够更好地实现,但工作量将变大。据 A1 及 Bernoulli 试验中成功次数的概率知,至少有 W 份最好的试卷被保留下来的概率

$$E \geq \sum_{k=W}^{2W} C_{2W}^k q^k (1-q)^{2W-k} \quad (4.76)$$

记

$$L = \sum_{k=w}^{2w} C_{2w}^k q^k (1-q)^{2w-k} \quad (4.77)$$

当取 $L=0.995$ 时,由式(4.77)可解出 $q=0.86$,显然置信概率 L 取 0.995 已足够大了,故我们只须保证不等式

$$q \geq 0.86 \quad (4.78)$$

成立即可。定义

$$P_k(<i, j, r-i-j>)$$

为一份 k 等试卷($k=1, 2, 3$)经过 r 轮评阅后处于状态 $<i, j, r-i-j>$ 的概率。如果没有淘汰,则一份一等试卷处于状态 $<i, j, 8-i-j>$ 的概率为

$$P_1(<i, j, 8-i-j>) = C_3^i \cdot C_{3-i}^j \cdot \alpha^i \cdot \beta_1^j \cdot \beta_2^{8-i-j} \quad (4.79)$$

根据公式(4.79),我们计算了各个状态 $<i, j, 8-i-j>$ 下的概率 P_1 ,结果见表 4-15。在决定保留哪些试卷时,我们保留那些是一等试卷的可能性最大的试卷,为此我们计算了一份状态为 $<i, j, 8-i-j>$ 的试卷是一等试卷的 Bayes 概率

$$B_1(<i, j, 8-i-j>) = \frac{P_1(<i, j, 8-i-j>) \lambda_1}{\sum_{l=1}^3 P_l(<i, j, 8-i-j>) \lambda_l} \quad (4.80)$$

计算结果从大到小列于表 4-15 中。从表 4-15 中选取最上面的 6 种状态作为保留状态,即

$<8, 0, 0>, <7, 1, 0>, <7, 0, 1>, <6, 2, 0>, <6, 1, 1>, <5, 3, 0>$ 。于是经过 8 轮后一份一等试卷被保留下来的概率

$$\begin{aligned} q &= P_1(<8, 0, 0>) + P_1(<7, 1, 0>) + P_1(<7, 0, 1>) \\ &\quad + P_1(<6, 2, 0>) + P_1(<6, 1, 1>) + P_1(<5, 3, 0>) \\ &= 0.91 > 0.86 \end{aligned} \quad (4.81)$$

表 4-15

i	j	k	$P_1(<i, j, k>)$	$B_1(<i, j, k>)$
8	0	0	0.18167325854301	0.99999123811722
7	1	0	0.31082314252853	0.99984502792358
7	0	1	0.03453590720892	0.99963182210922
6	2	0	0.23265574872494	0.99726325273514
6	1	1	0.05170127749443	0.99352043867111
5	3	0	0.09951215982437	0.98473519086838
6	0	2	0.00287229334936	0.95365709066391
5	2	1	0.03317072242498	0.89646756649017
5	1	2	0.00368563574739	0.78458929061890
5	0	3	0.00013650502660	0.60378795862198
4	4	0	0.02660226076841	0.53748542070389
4	3	1	0.01182322669774	0.32839339971542
4	2	2	0.00197053793818	0.17653106427193
4	1	3	0.00014596577967	0.07863825559616
3	5	0	0.00455135712400	0.06158400326967
4	0	4	0.00000405460469	0.02820939011872
3	4	1	0.00252853170969	0.02686928026378
3	3	2	0.00056189595489	0.00470525259152
3	2	3	0.00006243288226	0.00369228494391
2	6	0	0.00048667975352	0.00155659590382
2	5	1	0.00032445316901	0.00127934350166
3	1	4	0.00000346849356	0.00065275211819
2	4	2	0.00009012588271	0.00025527441176
2	3	3	0.00001335198340	0.00020923526608
1	7	0	0.00002973771552	0.00008800190699
1	6	1	0.00002312933429	0.00007378330338
3	0	5	0.00000007707764	0.00004760705997
2	2	4	0.00000111216525	0.00003665421900
1	5	2	0.00000770977840	0.00001306642935

从而公正性原则在置信概率为 0.995 的意义下得到了实现。

根据上面推导出的 6 种保留状态,我们得到了以下淘汰规则。

$R \triangleq \{ \langle i, j, k \rangle; "k=2" \text{ 或 } "j=4" \text{ 或 } "j=3, k=1" \}$

如果 $\langle i, j, k \rangle \in R$, 则淘汰该份试卷。

此规则意味着只要出现下述情形之一时,试卷将被淘汰:

- ① 此试卷两次被评为三等;
- ② 此试卷四次被评为二等;
- ③ 此试卷三次被评为二等且一次被评为三等。

由淘汰规则 CRR 及(4.81)、(4.76)两式,我们得到

$$E \geq 0.9987 \quad (4.82)$$

为了计算平均每位评委需评阅多少份试卷,令 X_k 为一份 k 等试卷被评阅的次数, X_k 是一个随机变量,计算其数学期望得:

$$E(X_1) = 7.87, \quad E(X_2) = 4.17, \quad E(X_3) = 2.37 \quad (4.83)$$

于是每个评委评阅的试卷数平均为

$$E(X) = \frac{100}{8} [\lambda_1 E(X_1) + \lambda_2 E(X_2) + \lambda_3 E(X_3)]$$

当 $\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3 = 1 : 2 : 7$ 时,

$$E(X) \approx 41 \text{ 份} \quad (4.84)$$

也就是说,根据 CRR,每个评委评阅的试卷份数平均为 41 份,并且每份三等试卷平均被评阅了 2.37 次,显然过于保守了,故称之为保守的淘汰规则(Conservative Rejection Rules)。

5. 改进的淘汰规则(IRR)

令 $R' = \{ \langle i, j, k \rangle : i=j=0, k=1 \text{ 或 } \langle i, j, k \rangle \in R \}$, 如果 $\langle i, j, k \rangle \in R'$, 则淘汰该份试卷。

由于三等试卷数量较大,故根据改进的淘汰规则,第一轮被淘汰的试卷数量将很大,也许会超过 50%,因此有益于经济性原则的实现,却可能带来公正性原则的损失。在此情形下,一份一等试卷处于状态 $\langle i, j, 8-i-j \rangle$ 的概率需重新计算为:

$$P'_1(< i, j, 8 - i - j >) = (c_8^i \cdot c_{8-i}^j - c_7^i \cdot c_{7-i}^j) \alpha^i \cdot \beta_1^j \cdot \beta_2^{8-i-j} \quad (4.85)$$

根据(4.85)式计算的结果见表 4-16, 同样可计算 P'_2, P'_3 . 仍取前 6 种状态为保留状态:

$$\begin{aligned} q' &= P'_1(< 8, 0, 0 >) + P'_1(< 7, 1, 0 >) + P'_1(< 7, 0, 1 >) \\ &\quad + P'_1(< 6, 2, 0 >) + P'_1(< 6, 1, 1 >) + P'_1(< 5, 3, 0 >) \\ &= 0.90 > 0.86 \end{aligned} \quad (4.86)$$

于是由(4.86)与(4.75)式, 我们得到

$$E \geq 0.998 \quad (4.87)$$

与式(4.83)、(4.84)相仿可计算得出:

$$\begin{cases} E(X_1) = 7.76, E(X_2) = 3.79, E(X_3) = 1.4 \\ E(X) = 31.46(\text{份}) \end{cases} \quad (4.88)$$

将式(4.87)、(4.88)与(4.82)、(4.83)、(4.84)相比较, 可以看出采用 IRR 后, 公正性原则的损失是微不足道的, 而对经济性原则带来的收益却是很大的。进一步的计算表明, 若将置信概率放宽为 95%, 则 $E(X) = 26(\text{份})$.

6. 选择优胜试卷

经过 8 轮淘汰, 一份一、二、三等试卷得到保留的概率分别为

$$P_1 = 0.901, \quad P_2 = 0.0029, \quad P_3 \approx 0$$

令 Y 为保留试卷的数目, 则有

$$\begin{aligned} EY &= 100 \cdot \lambda_1 \cdot P_1 + 100 \cdot \lambda_2 \cdot P_2 + 100 \cdot \lambda_3 \cdot P_3 \\ &= 10 \cdot P_1 + 20 \cdot P_2 + 70P_3 = 9.179 \end{aligned}$$

即大约有 9 份试卷得到保留, 其中每一份均由所有 8 个评委评阅过, 得到 8 个等级分, 令 y_{ij} 表示评委 i 给试卷 j 的评分, n 表示保留试卷数目:

$$\bar{y}_j = \frac{1}{J} \sum_{i=1}^J y_{ij}$$

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^J (y_{ij} - \bar{y}_j)^2 \quad (i = 1, 2, \dots, J)$$

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^J \frac{1}{\sigma_i^2}$$

表 4-16

i	j	k	$P_i(<i, j, k>)$	$B_i(<i, j, k>)$
8	0	0	0.1816732585430	0.9999912381172
7	1	0	0.3108231425285	0.9998450279235
7	0	1	0.0302189178764	0.9996318221092
6	2	0	0.2326557487249	0.9972632527351
6	1	1	0.0452386178076	0.9935204386711
5	3	0	0.0995121598243	0.9847351908683
6	0	2	0.0021542198956	0.9536570906639
5	2	1	0.0290243811905	0.8964675664901
5	1	2	0.0027642268687	0.7845892906189
5	0	3	0.0003853156452	0.6037880182266
4	4	0	0.0266022607684	0.5374854207038
4	3	1	0.0103453239426	0.3283933997154
4	2	2	0.0014779034536	0.1705310642719
4	1	3	0.0000912286050	0.0786382555961
3	5	0	0.0045513571240	0.0615840032696
4	0	4	0.0000020273023	0.0282093901187
3	4	1	0.0022124652750	0.0268592821264
3	3	2	0.0004214219516	0.0114641832187
3	2	3	0.0000390205532	0.0047052530571
2	6	0	0.0004866797535	0.0036922849249
2	5	1	0.0002838965156	0.0015565959038
3	1	4	0.0000017342467	0.0012793435016
2	4	2	0.0000675944102	0.0006527520599
2	3	3	0.0000083449895	0.0002552744117
1	7	0	0.0000297377155	0.0002092352660
1	6	1	0.0000202381681	0.0000880019069
3	0	5	0.0000000289041	0.0000737833033
2	2	4	0.0000005563326	0.0000476070599
1	5	2	0.0000057823340	0.0000366542190

σ_i^2 可以视为第 i 个评委的评分精确度的度量。评分精确度较高的评委,其评分应加上较大的权,于是保留试卷 j 最终的综合得分为:

$$x_j = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^J \frac{1}{\sigma_i^2} \cdot y_{ij}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

综合得分最高的 W 份试卷是最好的试卷,取为优胜试卷。

(本文根据国防科大学员黄金才、姚崎、董威的参赛论文改写而成)